

یادگیری ماشینی

S. Geetha Gowri¹, R.Devi², Dr.K.Sethuraman MA, M.Phil., Ph.D.³

۱. گروه علوم کامپیوتر، کالج هنر و علوم پارواتی، دیندیگول، تامیل نادو.

3Sky (یوگای ساده شده کوندالینی)، مرکز خدمات اجتماعی جهانی، چنای 3

چکیده:

یادگیری ماشینی هنر (و علم) توانمندسازی ماشین‌ها برای یادگیری چیزهایی است که به طور صریح برنامه‌ریزی نشده‌اند. این حوزه به همان اندازه که شامل علوم کامپیوتر است، ریاضیات را نیز در بر می‌گیرد. اغلب اوقات، مردم از حجم زیاد معادلات و مفاهیم ریاضی در یادگیری ماشینی دل‌سرد می‌شوند. سال گذشته سال بسیار خوبی برای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بوده است. بسیاری از کاربردهای جدید و تأثیرگذار یادگیری ماشینی، به ویژه در مراقبت‌های بهداشتی، امور مالی، تشخیص گفتار، کشف و به معرض نمایش گذاشته شدند.

واقعیت افزوده و برنامه‌های پیچیده‌تر سه‌بعدی و ویدیویی، در زبان‌های برنامه‌نویسی یادگیری ماشین، از پایتون تا SQL استفاده می‌شود. در این مقاله، ما در مورد یادگیری ماشین و انواع آن و نحوه کار یادگیری ماشین و عناصر کلیدی یادگیری ماشین بحث کرده‌ایم و همچنین روش‌های یادگیری ماشینی که امروزه استفاده می‌شوند و فرآیند، کاربردها، مزایا، معایب و 7 زبان برنامه‌نویسی برتر آن را توضیح داده‌ایم و در مورد شرکت‌هایی که از یادگیری ماشین استفاده می‌کنند بحث کرده‌ایم.

کلمات کلیدی: یادگیری ماشین، (ML) برنامه‌نویسی سنتی، الگوریتم‌های ML.

مقدمه:

یادگیری ماشینی کاربردی از هوش مصنوعی (AI) است که به سیستم‌ها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به برنامه‌ریزی صریح، به طور خودکار از تجربه یاد بگیرند و بهبود یابند. یادگیری ماشینی بر توسعه برنامه‌های کامپیوتری تمرکز دارد که می‌توانند به داده‌ها دسترسی داشته باشند و از آنها برای یادگیری خود استفاده کنند. یادگیری ماشینی (ML) مطالعه علمی الگوریتم‌ها و مدل‌های آماری است که سیستم‌های کامپیوتری برای انجام مؤثر یک کار خاص بدون استفاده از دستورالعمل‌های صریح، با تکیه بر الگوها و استنتاج، از آنها استفاده می‌کنند. این یادگیری به عنوان زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی دیده می‌شود. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی یک مدل ریاضی را بر اساس داده‌های نمونه، که به عنوان داده‌های آموزشی شناخته می‌شوند، می‌سازند تا بدون نیاز به برنامه‌ریزی صریح برای انجام کار، پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری کنند. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در طیف گسترده‌ای از کاربردها، مانند فیلتر کردن ایمیل و بینایی کامپیوتر، که در آنها توسعه الگوریتمی از دستورالعمل‌های خاص برای انجام کار غیرممکن است، استفاده می‌شوند. یادگیری ماشینی ارتباط نزدیکی با آمار محاسباتی دارد که بر انجام پیش‌بینی‌ها با استفاده از رایانه‌ها تمرکز دارد. مطالعه بهینه‌سازی ریاضی، روش‌ها، نظریه‌ها و حوزه‌های کاربردی را به حوزه یادگیری ماشینی ارائه می‌دهد. داده‌کاوی یک حوزه مطالعاتی در یادگیری ماشینی است و بر تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌ها از طریق یادگیری بدون نظارت تمرکز دارد. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در ذهن بسیاری تعریف یکسانی دارند، با این حال، تفاوت‌های متمایزی نیز وجود دارد که خوانندگان باید آنها را تشخیص دهند. در کاربرد آن در مسائل تجاری، یادگیری ماشین به عنوان تجزیه و تحلیل پیش‌بینانه نیز شناخته می‌شود.

بررسی ادبیات:

یادگیری ماشینی شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که به کامپیوترها این توانایی را می‌دهد که بدون برنامه‌نویسی صریح، یاد بگیرند.

یادگیری ماشین در طیف وسیعی از وظایف محاسباتی استفاده می‌شود که در آن‌ها طراحی و برنامه‌نویسی الگوریتم‌های صریح با عملکرد خوب آسان نیست. کاربردها شامل فیلتر کردن ایمیل، شناسایی مزاحمان شبکه یا افراد داخلی مخرب که برای نقض داده‌ها تلاش می‌کنند، می‌شود. یکی از اهداف اساسی یادگیری ماشین، آموزش کامپیوترها برای استفاده از داده‌ها برای حل یک مشکل مشخص است. تعداد قابل توجهی از کاربردهای یادگیری ماشین مانند آموزش طبقه‌بندی روی پیام‌های ایمیل به منظور تمایز بین پیام‌های اسپم و غیر اسپم، تشخیص کلاهبرداری و غیره وجود دارد. در این مقاله، ما بر اصول اولیه یادگیری ماشین، وظایف و مشکلات یادگیری ماشین و الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین تمرکز خواهیم کرد.

یادگیری ماشینی (ML) از تلاش تعداد کمی از علاقه‌مندان به کامپیوتر که از امکان یادگیری بازی توسط کامپیوترها بهره‌برداری می‌کردند، و بخشی از ریاضیات (آمار) که به ندرت رویکردهای محاسباتی را در نظر می‌گرفت، به یک رشته تحقیقاتی مستقل تکامل یافته است که نه تنها پایه لازم برای اصول آماری-محاسباتی رویه‌های یادگیری را فراهم کرده است، بلکه الگوریتم‌های مختلفی را توسعه داده است که به طور منظم برای تفسیر متن، تشخیص الگو و بسیاری از اهداف تجاری دیگر استفاده می‌شوند و منجر به علاقه تحقیقاتی جداگانه‌ای در داده‌کاوی برای شناسایی نظم‌ها یا بی‌نظمی‌های پنهان در داده‌های اجتماعی شده است که ثانیه به ثانیه در حال افزایش است.

این مقاله بر توضیح مفهوم و تکامل یادگیری ماشین، برخی از الگوریتم‌های محبوب یادگیری ماشین تمرکز دارد و سعی می‌کند سه الگوریتم محبوب را بر اساس برخی مفاهیم اساسی مقایسه کند. از مجموعه داده Sentiment140 استفاده شده و عملکرد هر الگوریتم از نظر زمان آموزش، زمان پیش‌بینی و دقت پیش‌بینی مستندسازی و مقایسه شده است.

تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی (NLP) و یادگیری ماشینی مورد استفاده برای نمایش اطلاعات و الگوریتم‌های طبقه‌بندی مناسب برای شناسایی و طبقه‌بندی اطلاعات پزشکی مرتبط در متن کوتاه. این مقاله، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری، ناخوشی و آسیب در مراقبت‌های بهداشتی انسان را ارائه می‌دهد. حوزه مورد بحث، یادگیری خودکار برخی از وظایف اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی، مدیریت پزشکی، اطلاعات سلامت بیمار و غیره است. تکنیک پیشنهادی می‌تواند با هر سیستم مدیریت پزشکی ادغام شود.

سیستمی برای تصمیم‌گیری پزشکی بهتر و در سیستم مدیریت بیمار می‌تواند به طور خودکار اطلاعات زیست‌پزشکی را از مخازن دیجیتال استخراج کند.

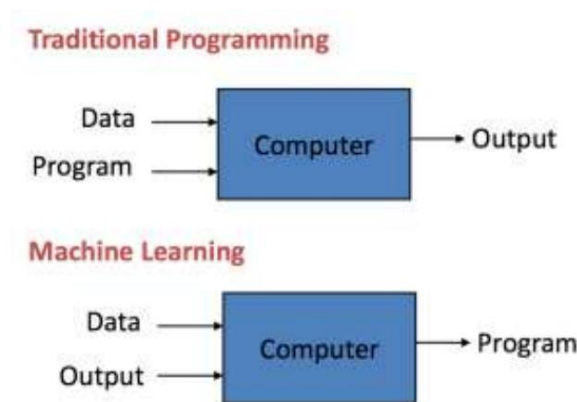
یادگیری ماشینی چیست؟

یادگیری ماشینی یعنی وادار کردن کامپیوترها به برنامه‌ریزی خودشان. اگر برنامه‌نویسی اتوماسیون است، یادگیری ماشینی یعنی خودکارسازی فرآیند اتوماسیون. نوشتن نرم‌افزار یک گلوگاه است، ما به اندازه کافی توسعه‌دهنده خوب نداریم. بگذارید داده‌ها کار را انجام دهند نه انسان‌ها. یادگیری ماشینی راهی برای مقیاس‌پذیر کردن برنامه‌نویسی است.

• برنامه‌نویسی سنتی: داده‌ها و برنامه برای تولید خروجی روی رایانه اجرا می‌شوند.

یادگیری ماشین: داده‌ها و خروجی‌ها برای ایجاد یک برنامه روی رایانه اجرا می‌شوند. این برنامه می‌تواند به صورت سنتی مورد استفاده قرار گیرد. برنامه نویسی.

یادگیری ماشینی مانند کشاورزی یا باغبانی است. دانه‌ها الگوریتم‌ها هستند، مواد مغذی داده‌ها هستند، باغبان شما هستید و گیاهان برنامه‌ها



برنامه‌نویسی سنتی در مقابل یادگیری ماشین

تکامل یادگیری ماشینی:

امروزه، یادگیری ماشینی به دلیل ظهور فناوری‌های پیشرفته محاسباتی، با آنچه در گذشته بود، متفاوت است. در ابتدا، به دلیل تشخیص الگو و این واقعیت که کامپیوترها برای یادگیری نیازی به برنامه‌ریزی برای اجرای وظایف خاص نداشتند، این حوزه شتاب بیشتری گرفت. بسیاری از محققانی که به هوش مصنوعی (AI) علاقه‌مند بودند، این حوزه را بیشتر بررسی کردند تا دریابند که آیا کامپیوترها واقعاً می‌توانند از داده‌ها یاد بگیرند یا خیر.

تمرکز اینجا بر یادگیری تکرارشونده است. ماشین‌ها در طول یک دوره زمانی شروع به سازگاری با داده‌های جدیدی می‌کنند که در معرض آنها قرار می‌گیرند. بر اساس الگوها و محاسباتی که قبلاً ایجاد شده‌اند، ماشین‌ها یاد می‌گیرند که تصمیمات گرفته شده در گذشته را در موقعیت‌های مشابه تکرار کنند. این جنبه از توانایی ماشین‌ها برای یادگیری از الگوهای موجود، اکنون در حال افزایش است.

امروزه، مردم به این واقعیت توجه می‌کنند که ماشین‌ها اکنون قادرند محاسبات ریاضی پیچیده را با سرعت بسیار بیشتری در حوزه‌هایی مانند کلان‌داده اعمال کنند. به عنوان مثال، گوگل کار را در نظر بگیرید که اساساً بر اساس یادگیری ماشین ساخته شده است. یکی دیگر از کاربردهای مهم یادگیری ماشین را می‌توان در توصیه‌های منظمی یافت که توسط شرکت‌هایی مانند نتفلیکس و آمازون ارائه می‌شوند - نمونه‌ای از یادگیری ماشین در زندگی روزمره. در مرحله بعد، یادگیری ماشینی می‌تواند با ایجاد قوانین زبانی نیز ترکیب شود.

این اپلیکیشن توسط تویتر پیاده‌سازی شده است، جایی که شما خواهید دانست مشتریان درباره شما چه می‌گویند. و فراموش نکنید که یادگیری ماشینی به طور قابل توجهی برای تشخیص کلاهبرداری در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یادگیری ماشین چگونه کار می‌کند؟

برای به دست آوردن حداکثر ارزش از کلان داده، کسب‌وکارها باید دقیقاً بدانند که چگونه الگوریتم مناسب را با یک ابزار یا روش خاص جفت کنند. پردازش و ساخت مدل‌های یادگیری ماشین بر اساس فرآیندهای یادگیری تکراری. برخی از الگوریتم‌های کلیدی یادگیری ماشین عبارتند از:

- جنگل‌های تصادفی
- شبکه‌های عصبی
- کشف توالی و ارتباطات
- درخت‌های تصمیم‌گیری

- پشتیبانی از ماشین‌های برداری
- گرادیان تقویتی و کیسه‌ای
- نقشه‌های خودسازمانده
- آرگرسیون تطبیقی چند متغیره
- این

• تحلیل مؤلفه‌های اصلی

همانطور که در بالا ذکر شد، راز موفقیت در بهره‌برداری از کاربردهای یادگیری ماشین نه تنها در شناخت الگوریتم‌ها، بلکه در جفت‌سازی آن‌ها نهفته است. آنها را به طور دقیق با ابزارها و فرآیندهای مناسب، که شامل موارد زیر است، انجام دهید

- کاوش داده‌ها و به دنبال آن تجسم نتایج مدل
- کیفیت و مدیریت کلی داده‌ها
- استقرار آسان مدل برای دستیابی سریع به نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیر • توسعه رابط کاربری گرافیکی برای ایجاد جریان‌های فرآیند و ساخت مدل‌ها
- مقایسه مدل‌های مختلف یادگیری ماشین و شناسایی بهترین آنها
- شناسایی بهترین عملکردها از طریق ارزیابی خودکار مدل گروهی
- فرآیند خودکار از داده تا تصمیم

چرا باید در مورد یادگیری ماشینی بدانید؟



روزهایی که برنامه‌نویسان به ماشین می‌گفتند چگونه یک مسئله را حل کند، گذشته است. ما در عصر یادگیری ماشین هستیم که در آن ماشین‌ها با شناسایی الگوهای موجود در هر مجموعه داده، خودشان مسائل را حل می‌کنند. تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای پنهان، پیش‌بینی مشکلات آینده و جلوگیری از وقوع آنها را آسان می‌کند.

یک الگوریتم یادگیری ماشین معمولاً نوع خاصی از داده‌ها را دنبال می‌کند و سپس از الگوهای پنهان در آن داده‌ها برای پاسخ به سؤالات بیشتر استفاده می‌کند. به عنوان مثال، نشان دادن مجموعه‌ای از عکس‌ها به رایانه، که برخی از آنها می‌گویند "این یک اسب است" و برخی دیگر می‌گویند "این یک اسب نیست". پس از این تمرین، اگر چند عکس دیگر به همان رایانه نشان دهید، مأموریتی برای شناسایی اینکه کدام یک از آن عکس‌ها مربوط به اسب است و کدام یک مربوط به اسب نیست، بر عهده رایانه خواهد بود. هر حدس درست و نادرست رایانه به حافظه آن اضافه می‌شود که در درازمدت آن را باهوش‌تر می‌کند و یادگیری آن را در طول یک دوره غنی‌تر می‌کند.

عناصر کلیدی یادگیری ماشینی:

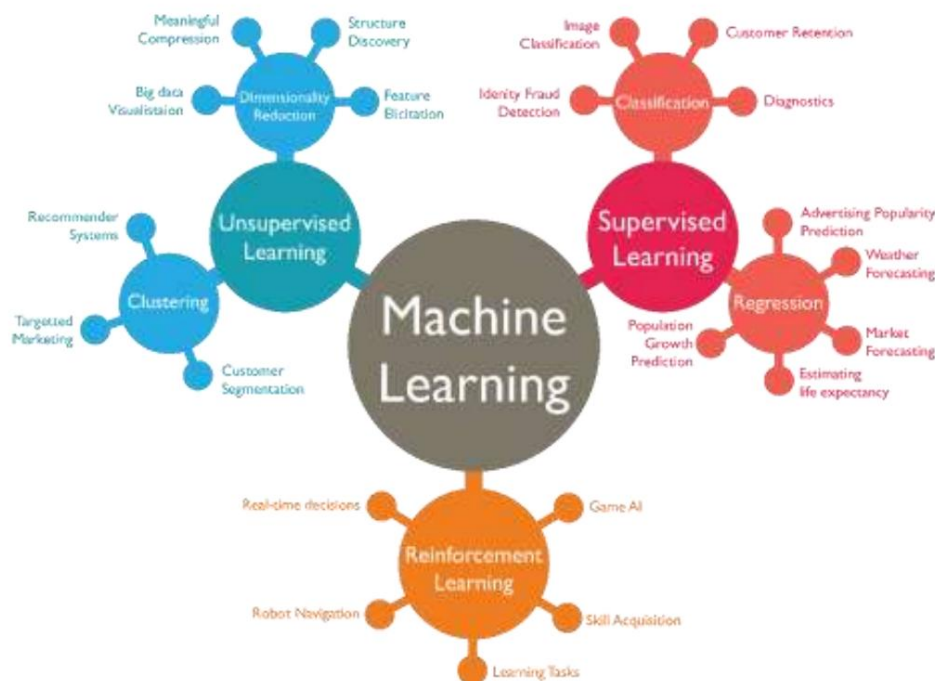
ده‌ها هزار الگوریتم یادگیری ماشین وجود دارد و هر ساله صدها الگوریتم جدید توسعه داده می‌شود.

هر الگوریتم یادگیری ماشینی از سه جزء تشکیل شده است:

- نمایش: نحوه نمایش دانش. مثال‌ها شامل درخت‌های تصمیم‌گیری، مجموعه قوانین، نمونه‌ها، مدل‌های گرافیکی، شبکه‌های عصبی شبکه‌ها، ماشین‌های بردار پشتیبان، گروه‌های مدل و موارد دیگر.
- ارزیابی: روشی برای ارزیابی برنامه‌های کاندید (فرضیه‌ها). مثال‌ها شامل دقت، پیش‌بینی و فراخوانی، مربع خطا، درست‌نمایی، احتمال پسین، هزینه، حاشیه سود، آنتروپی، واگرایی و KL و موارد دیگر.
- بهینه‌سازی: روشی که برنامه‌های کاندید تولید می‌شوند و به عنوان فرآیند جستجو شناخته می‌شوند. برای مثال، بهینه‌سازی ترکیبی، بهینه‌سازی محدب، بهینه‌سازی مقید.

روش‌های یادگیری ماشینی که امروزه استفاده می‌شوند

اگرچه یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت دو مورد از رایج‌ترین روش‌های یادگیری ماشینی مورد پذیرش کسب‌وکارها هستند، امروزه، تکنیک‌های مختلف دیگری برای یادگیری ماشین وجود دارد. در ادامه مروری بر برخی از پذیرفته‌شده‌ترین روش‌های یادگیری ماشینی ارائه شده است.



یادگیری تحت نظارت

این الگوریتم‌ها با استفاده از مثال‌های برچسب‌گذاری شده، در سناریوهای مختلف، به عنوان ورودی آموزش داده می‌شوند که در آن‌ها نتیجه مطلوب از قبل مشخص شده است. شناخته شده است. به عنوان مثال، یک تجهیزات می‌تواند نقاط داده‌ای مانند "F" و "R" داشته باشد که در آن "F" نشان دهنده "خراب" و "R" نشان دهنده "کار" است.

یک الگوریتم یادگیری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های ورودی را به همراه نتایج دقیق مربوطه دریافت می‌کند. سپس الگوریتم یادگیری، نتیجه واقعی را با نتیجه دقیق مقایسه کرده و در صورت وجود هرگونه اختلاف، خطا را علامت‌گذاری می‌کند. یادگیری نظارت‌شده با استفاده از روش‌های مختلف مانند رگرسیون، طبقه‌بندی، تقویت گرادیان و پیش‌بینی، از الگوهای مختلفی برای پیش‌بینی پیشگیرانه مقادیر یک برچسب روی داده‌های بدون برچسب اضافی استفاده می‌کند. این روش معمولاً در حوزه‌هایی استفاده می‌شود که از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی رویدادهایی که احتمالاً در آینده رخ می‌دهند، استفاده می‌شود. به عنوان مثال، پیش‌بینی کنید که چه زمانی یک تراکنش کارت اعتباری احتمالاً جعلی است یا پیش‌بینی کنید که کدام مشتریان بیمه احتمالاً درخواست‌های خود را ثبت می‌کنند.

یادگیری بدون نظارت

این روش یادگیری ماشینی در حوزه‌هایی کاربرد دارد که داده‌ها برچسب تاریخی ندارند. در اینجا، «پاسخ درست» به سیستم ارائه نمی‌شود و الگوریتم باید آنچه را که نشان داده می‌شود شناسایی کند. هدف اصلی در اینجا تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی الگو و ساختار در مجموعه داده‌های موجود است. داده‌های تراسنشی به عنوان منبع خوبی از مجموعه داده‌ها برای یادگیری بدون نظارت عمل می‌کنند.

برای مثال، این نوع یادگیری بخش‌های مشتری با ویژگی‌های مشابه را شناسایی می‌کند و سپس به کسب‌وکار اجازه می‌دهد تا در کمپین‌های بازاریابی با آنها به طور مشابه رفتار کند. به طور مشابه، می‌تواند ویژگی‌هایی را که بخش‌های مشتری را از یکدیگر متمایز می‌کند نیز شناسایی کند. در هر صورت، این در مورد شناسایی یک ساختار مشابه در مجموعه داده‌های موجود است. علاوه بر این، این الگوریتم‌ها می‌توانند داده‌های پرت را نیز در مجموعه داده‌های موجود شناسایی کنند.

برخی از تکنیک‌های پرکاربرد یادگیری بدون نظارت عبارتند از:

- خوشه‌بندی k-means
- نقشه‌های خودسازمانده
- تجزیه ارزش
- نگاشت نزدیکترین همسایه

یادگیری نیمه نظارتی

این نوع یادگیری در همان نوع سناریوهایی که یادگیری نظارت شده در آنها قابل اجرا است، استفاده و اعمال می شود. با این حال، یکی باید توجه داشت که این تکنیک از هر دو نوع داده های بدون برچسب و دارای برچسب برای آموزش استفاده می کند. در حالت ایده آل، از مجموعه کوچکی از داده های دارای برچسب به همراه حجم زیادی از داده های بدون برچسب استفاده می شود. زیرا زمان، هزینه و تلاش کمتری برای به دست آوردن داده های بدون برچسب صرف می شود. این نوع یادگیری ماشین اغلب با روش هایی مانند رگرسیون، طبقه بندی و پیش بینی استفاده می شود. شرکت هایی که معمولاً تأمین هزینه های بالای مرتبط با فرآیند آموزش دارای برچسب را چالش برانگیز می دانند، یادگیری نیمه نظارتی را انتخاب می کنند.

یادگیری تقویتی

این روش عمدتاً در ناوبری، رباتیک و بازی استفاده می شود. اقداماتی که بهترین پاداش ها را به همراه دارند توسط الگوریتم هایی که از روش های آزمون و خطا استفاده می کنند، شناسایی می شوند. سه جزء اصلی در یادگیری تقویتی وجود دارد که عبارتند از عامل، اقدامات و محیط. در این مورد، عامل، تصمیم گیرنده است، اقدامات، کارهایی هستند که یک عامل انجام می دهد و محیط، هر چیزی است که یک عامل با آن تعامل دارد. هدف اصلی در این نوع یادگیری، انتخاب اقداماتی است که پاداش را در یک زمان مشخص به حداکثر می رسانند. با پیروی از یک سیاست خوب، عامل می تواند سریعتر به هدف برسد.

از این رو، ایده اصلی یادگیری تقویتی، شناسایی بهترین سیاست یا روشی است که به کسب و کارها در دستیابی سریعتر به اهداف کمک می کند. در حالی که انسان ها می توانند چند مدل خوب را در یک هفته ایجاد کنند، یادگیری ماشین قادر به توسعه هزاران مدل از این دست در یک هفته است.

فرآیند یادگیری ماشین

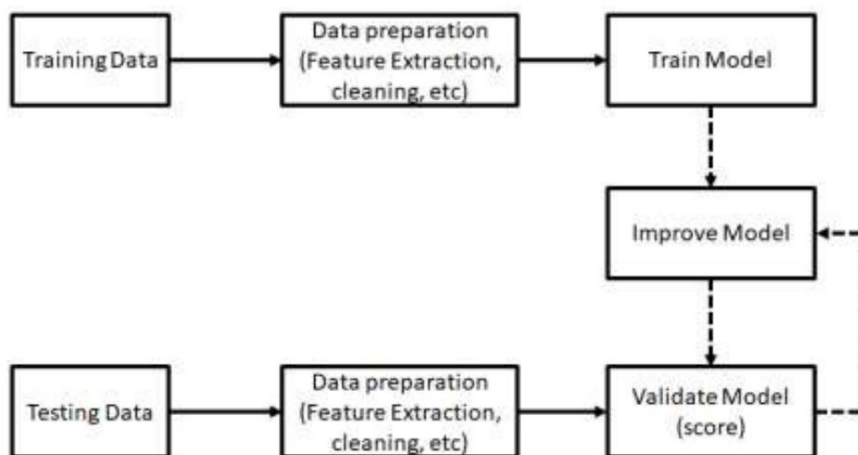
راه اندازی یک معماری برای سیستم ها و برنامه های یادگیری ماشینی نیازمند بینش خوبی در مورد فرآیندهای مختلفی است که نقش حیاتی ایفا می کنند. بنابراین برای توسعه یک معماری خوب، باید بینش کاملی در موارد زیر داشته باشید:

- فرآیند کسب و کاری که سیستم یا برنامه یادگیری ماشین شما در آن استفاده می شود.
- نحوه تعامل یا عمل (یا عدم تعامل) انسان ها با سیستم یادگیری ماشین.
- فرآیند توسعه و نگهداری مورد نیاز برای سیستم یادگیری ماشین.
- جنبه های کیفی حیاتی، مانند امنیت، حریم خصوصی و جنبه های ایمنی.

در هسته خود، یک فرآیند یادگیری ماشینی از تعدادی مرحله معمول تشکیل شده است. این مراحل عبارتند از:

- مشکلی را که می خواهید با استفاده از فناوری یادگیری ماشین حل کنید، تعیین کنید
- جستجو و جمع آوری داده های آموزشی برای فرآیند توسعه یادگیری ماشین شما.
- انتخاب یک مدل یادگیری ماشین
- آماده سازی داده های جمع آوری شده برای آموزش مدل یادگیری ماشین
- سیستم یادگیری ماشین خود را با استفاده از داده های آزمایشی آزمایش کنید
- اعتبارسنجی و بهبود مدل یادگیری ماشین. اغلب اوقات شما نیاز به جستجوی داده های آموزشی بیشتر در این زمینه خواهید داشت.

حلقه تکراری



کاربردهای یادگیری ماشین:

۱. امنیت داده‌ها

بدافزار یک مشکل بزرگ و رو به رشد است. در سال ۲۰۱۴، آزمایشگاه کسپرسکی اعلام کرد که روزانه ۳۲۵۰۰۰ فایل بدافزار جدید شناسایی کرده است. اما، شرکت اطلاعاتی سازمانی Deep Instinct می‌گوید که هر قطعه بدافزار جدید تقریباً همان کد نسخه‌های قبلی را دارد و فقط بین ۲ تا ۱۰ درصد از فایل‌ها از تکرار به تکرار تغییر می‌کنند. مدل یادگیری آنها مشکلی با تغییرات ۲ تا ۱۰ درصدی ندارد و می‌تواند با دقت بالایی پیش‌بینی کند که کدام فایل‌ها بدافزار هستند. در شرایط دیگر، الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند الگوهای را در نحوه دسترسی به داده‌ها در ابر جستجو کنند و ناهنجاری‌هایی را گزارش دهند که می‌توانند نقض‌های امنیتی را پیش‌بینی کنند.

۲. امنیت شخصی

اگر اخیراً با هواپیما سفر کرده‌اید یا در یک رویداد عمومی بزرگ شرکت کرده‌اید، تقریباً مطمئناً مجبور شده‌اید در صف‌های طولانی بازرسی امنیتی منتظر بمانید. اما یادگیری ماشینی ثابت می‌کند که می‌تواند به عنوان یک مزیت برای کمک به حذف آلودگی‌های کاذب و تشخیص مواردی که ممکن است بازرسان انسانی در بازرسی‌های امنیتی در فرودگاه‌ها، استادیوم‌ها، کنسرت‌ها و سایر مکان‌ها از دست بدهند، مفید باشد. این امر می‌تواند روند کار را به میزان قابل توجهی سرعت بخشد و رویدادهای امن‌تری را تضمین کند.

۳. معاملات مالی

بسیاری از مردم مشتاقند که بتوانند پیش‌بینی کنند که بازارهای سهام در هر روز مشخص چه عملکردی خواهند داشت - به دلایل واضح. اما الگوریتم‌های یادگیری ماشینی دائماً در حال نزدیک‌تر شدن به این هدف هستند. بسیاری از شرکت‌های تجاری معتبر از سیستم‌های اختصاصی برای پیش‌بینی و اجرای معاملات با سرعت و حجم بالا استفاده می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌ها به احتمالات متکی هستند، اما حتی یک معامله با احتمال نسبتاً کم، با حجم یا سرعت کافی بالا، می‌تواند سودهای هنگفتی را برای شرکت‌ها به ارمغان بیاورد. و انسان‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند با ماشین‌ها در مصرف مقادیر زیاد داده‌ها یا سرعت اجرای یک معامله رقابت کنند.

۴. مراقبت‌های بهداشتی

الگوریتم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند اطلاعات بیشتری را پردازش کرده و الگوهای بیشتری را نسبت به هم‌تایان انسانی خود شناسایی کنند. در یک مطالعه، از تشخیص به کمک رایانه (CAD) برای بررسی اسکن‌های ماموگرافی اولیه زنانی که بعداً به سرطان سینه مبتلا شدند، استفاده شد و رایانه ۵۲٪ از سرطان‌ها را تا یک سال قبل از تشخیص رسمی زنان، تشخیص داد.

علاوه بر این، یادگیری ماشینی می‌تواند برای درک عوامل خطر بیماری در جمعیت‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. شرکت Medecision الگوریتمی را توسعه دادند که قادر به شناسایی هشت متغیر برای پیش‌بینی بستری‌های قابل اجتناب در بیماران دیابتی بود.

۵. شخصی‌سازی بازاریابی

هرچه بیشتر بتوانید مشتریان خود را بشناسید، بهتر می‌توانید به آنها خدمت کنید و فروش بیشتری خواهید داشت. این اساس شخصی‌سازی بازاریابی است. شاید شما این تجربه را داشته باشید که از یک فروشگاه آنلاین بازدید می‌کنید و محصولی را مشاهده می‌کنید اما آن را نمی‌خرید و سپس تا چند روز بعد تبلیغات دیجیتالی را در سراسر وب برای همان محصول مشاهده می‌کنید. این نوع شخصی‌سازی بازاریابی تنها نوک کوه یخ است. شرکت‌ها می‌توانند ایمیل‌هایی را که به آنها ارسال می‌شود، شخصی‌سازی کنند.

مشتري چه ایمیل‌ها یا کوپن‌هایی دریافت می‌کند، چه پیشنهادهایی می‌بیند، کدام محصولات به عنوان «پیشنهاد شده» نمایش داده می‌شوند و غیره، همه این‌ها برای هدایت مطمئن‌تر مصرف‌کننده به سمت فروش طراحی شده‌اند.

۶. تشخیص تقلب

یادگیری ماشینی در تشخیص موارد احتمالی کلاهبرداری در زمینه‌های مختلف، روز به روز بهتر می‌شود. به عنوان مثال، پی‌پال از یادگیری ماشینی برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کند. این شرکت ابزارهایی دارد که میلیون‌ها تراکنش را مقایسه می‌کند و می‌تواند دقیقاً بین تراکنش‌های قانونی و کلاهبرداری بین خریداران و فروشندگان تمایز قائل شود.

۷. توصیه‌ها

اگر از سرویس‌هایی مانند آمازون یا نتفلیکس استفاده می‌کنید، احتمالاً با این کاربرد آشنا هستید. الگوریتم‌های هوشمند یادگیری ماشین، فعالیت شما را تجزیه و تحلیل کرده و آن را با میلیون‌ها کاربر دیگر مقایسه می‌کنند تا مشخص کنند که ممکن است دوست داشته باشید در مرحله بعد چه چیزی بخرید یا چه چیزی تماشا کنید. این توصیه‌ها همواره هوشمندتر می‌شوند و به عنوان مثال تشخیص می‌دهند که ممکن است شما چیزهای خاصی را خریداری کنید. چیزهایی را به عنوان هدیه در نظر بگیرید (و خودتان آن کالا را نخواهید) یا اینکه ممکن است اعضای مختلف خانواده ترجیحات تلویزیونی متفاوتی داشته باشند.

۸. جستجوی آنلاین

شاید معروفترین کاربرد یادگیری ماشینی، گوگل و رقبایش باشند که دائماً در حال بهبود درک موتور جستجو از آن هستند. هر بار که در گوگل جستجوی انجام می‌دهید، برنامه نحوه واکنش شما به نتایج را بررسی می‌کند. اگر روی اولین نتیجه کلیک کنید و در آن صفحه وب بمانید، می‌توانیم فرض کنیم که اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کرده‌اید و جستجو موفقیت‌آمیز بوده است. از طرف دیگر، اگر روی صفحه دوم نتایج کلیک کنید یا یک عبارت جستجوی جدید را بدون کلیک روی هیچ یک از نتایج تایپ کنید، می‌توانیم حدس بزنیم که موتور جستجو نتایج مورد نظر شما را ارائه نداده است و برنامه می‌تواند از آن اشتباه درس بگیرد تا در آینده نتیجه بهتری ارائه دهد.

۹. پردازش زبان طبیعی (NLP)

پردازش زبان طبیعی (NLP) در انواع کاربردهای هیجان‌انگیز در رشته‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی با زبان طبیعی می‌توانند جایگزین نمایندگان خدمات مشتری شوند و مشتریان را سریع‌تر به اطلاعات مورد نیازشان هدایت کنند. از این فناوری برای ترجمه اصطلاحات حقوقی مبهم در قراردادهای به زبان ساده استفاده می‌شود و به وکلا کمک می‌کند تا حجم زیادی از اطلاعات را برای آماده شدن برای یک پرونده مرتب کنند.

۱۰. ماشین‌های هوشمند

شرکت IBM اخیراً از مدیران ارشد خودروسازی نظرسنجی کرده است و ۱۷۴٪ از آنها انتظار دارند که تا سال ۲۰۲۵ شاهد خودروهای هوشمند در جاده‌ها باشیم. یک خودروی هوشمند نه تنها با اینترنت اشیا ادغام می‌شود، بلکه در مورد مالک و محیط اطراف خود نیز اطلاعات کسب می‌کند. این خودرو ممکن است تنظیمات داخلی - دما، صدا، موقعیت صندلی و غیره - را به طور خودکار بر اساس راننده تنظیم کند، مشکلات را گزارش و حتی آنها را برطرف کند، خود رانندگی کند و در مورد ترافیک و شرایط جاده مشاوره بلادرنگ ارائه دهد.

کاربردهای یادگیری ماشینی:

جستجوی وب: رتبه‌بندی صفحه بر اساس آنچه که به احتمال زیاد روی آن کلیک خواهید کرد.

زیست‌شناسی محاسباتی: طراحی منطقی داروها در کامپیوتر بر اساس آزمایش‌های گذشته.

• امور مالی: تصمیم بگیرید که چه کسی پیشنهادهای کارت اعتباری را ارسال کند. ارزیابی ریسک پیشنهادهای اعتباری. نحوه تصمیم‌گیری در مورد محل سرمایه‌گذاری پول.

• تجارت الکترونیک: پیش‌بینی ریزش مشتری، اینکه آیا یک تراکنش کلاهبرداری است یا خیر.

• اکتشافات فضایی: کاوشگرهای فضایی و نجوم رادیویی.

• رباتیک: چگونگی مدیریت عدم قطعیت در محیط‌های جدید. خودران. ماشین خودران.

• استخراج اطلاعات: از طریق پایگاه‌های داده در سراسر وب سوال بپرسید.

شیکه‌های اجتماعی: داده‌های مربوط به روابط و ترجیحات. یادگیری ماشینی برای استخراج ارزش از داده‌ها.

• اشکال‌زدایی: در مسائل علوم کامپیوتر مانند اشکال‌زدایی استفاده می‌شود. فرآیند پرزحمت. می‌تواند محل اشکال را نشان دهد.

مزایای یادگیری ماشینی:

□ به راحتی روندها و الگوها را شناسایی می‌کند

یادگیری ماشینی می‌تواند حجم زیادی از داده‌ها را بررسی کند و روندها و الگوهای خاصی را کشف کند که آشکار نیستند.

برای انسان‌ها. به عنوان مثال، برای یک وب‌سایت تجارت الکترونیک مانند آمازون، این ابزار به درک رفتارهای مرور و تاریخچه خرید کاربران خود کمک می‌کند تا به ارائه محصولات، معاملات و یادآوری‌های مناسب مربوط به آنها کمک کند. از نتایج برای نمایش تبلیغات مرتبط با آنها استفاده می‌کند.

□ بدون نیاز به دخالت انسان (اتوماسیون)

با یادگیری ماشینی، لازم نیست در هر مرحله از پروژه خود مراقب باشید. از آنجایی که به ماشین‌ها توانایی یادگیری داده می‌شود، به آنها اجازه می‌دهد پیش‌بینی کنند و همچنین الگوریتم‌های خود را بهبود بخشند. یک مثال رایج از این مورد، نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس هستند؛ آنها یاد می‌گیرند که تهدیدات جدید را به محض شناسایی فیلتر کنند. یادگیری ماشینی همچنین در تشخیص هرزنامه‌ها خوب عمل می‌کند.

□ بهبود مستمر

به عنوان الگوریتم‌های یادگیری ماشینی با کسب تجربه، آنها به طور مداوم در دقت و کارایی بهبود می‌یابند. این به آنها اجازه می‌دهد تصمیمات بهتری بگیرند. فرض کنید نیاز به ایجاد یک مدل پیش‌بینی آب و هوا دارید. با افزایش حجم داده‌های شما، الگوریتم‌های شما یاد می‌گیرند که پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهند.

مدیریت داده‌های چندبعدی و چندمتغیره

الگوریتم‌های یادگیری ماشین در مدیریت داده‌هایی که چندبعدی و چندمتغیره هستند، خوب عمل می‌کنند و می‌توانند این کار را در محیط‌های پویا یا نامشخص انجام دهند.

کاربردهای گسترده

شما می‌توانید یک خرده‌فروش الکترونیکی یا یک ارائه‌دهنده خدمات درمانی باشید و از یادگیری ماشین برای خود استفاده کنید. در جایی که کاربرد دارد، این قابلیت را دارد. برای کمک به ارائه یک تجربه بسیار شخصی‌تر به مشتریان و در عین حال هدف قرار دادن مشتریان مناسب.

معایب یادگیری ماشین:

جمع‌آوری داده‌ها

یادگیری ماشینی برای آموزش به مجموعه داده‌های عظیمی نیاز دارد و این داده‌ها باید فراگیر/بی‌طرفانه و با کیفیت خوب باشند. همچنین می‌تواند مواقعی باشد که آنها باید منتظر تولید داده‌های جدید باشند.

زمان و منابع

یادگیری ماشین به زمان کافی نیاز دارد تا الگوریتم‌ها یاد بگیرند و به اندازه کافی توسعه یابند تا بتوانند هدف خود را با دقت و ارتباط قابل توجهی انجام دهند. همچنین برای عملکرد به منابع عظیمی نیاز دارد. این می‌تواند به معنای نیازهای اضافی به قدرت رایانه برای شما باشد.

تفسیر نتایج

چالش عمده دیگر، توانایی تفسیر دقیق نتایج تولید شده توسط الگوریتم‌ها است. همچنین باید الگوریتم‌ها را برای هدف خود با دقت انتخاب کنید.

حساسیت بالا به خطا

یادگیری ماشین مستقل است اما بسیار مستعد خطا است. فرض کنید الگوریتمی را با مجموعه داده‌هایی به اندازه کافی کوچک آموزش می‌دهید که فراگیر نباشد. در نهایت با پیش‌بینی‌های جانبدارانه‌ای از یک مجموعه آموزشی جانبدارانه مواجه می‌شوید. این امر منجر به نمایش تبلیغات نامربوط به مشتریان می‌شود. در مورد یادگیری ماشین، چنین اشتباهاتی می‌توانند زنجیره‌ای از خطاها را ایجاد کنند که می‌توانند برای مدت طولانی کشف نشوند. و هنگامی که متوجه آنها می‌شوید، تشخیص منبع مشکل زمان زیادی می‌برد و اصلاح آن حتی بیشتر طول می‌کشد.

7 زبان برنامه‌نویسی برتر مورد استفاده در یادگیری ماشین:

۱. یادگیری ماشین پایتون

دانشمندان یادگیری ماشین، پایتون را به زبان‌های دیگری مانند جاوا ترجیح می‌دهند، زیرا برای کارهایی مانند تحلیل احساسات و داده‌کاوی مناسب‌تر است. پایتون حتی در بین برنامه‌نویسان نیز بسیار محبوب است - این یک راز نیست. مسلماً در حال حاضر بهترین زبان برنامه‌نویسی است. پس جای تعجب نیست که حتی متخصصان یادگیری ماشین نیز این زبان را دوست دارند. پایتون گسترده است. و به عنوان یک زبان عمومی، به راحتی با وظایف موجود سازگار می‌شود. از این رو، بسیار راحت است. توسعه‌دهندگان برنامه به ویژه این زبان را ترجیح می‌دهند.

اینستاگرام و پینترست از پایتون برای تحقق چشم‌انداز خود استفاده کردند. پایتون دقیق و درست است. کارآمد و راحت است. این دلایل، پایتون را به یک زبان برتر یادگیری ماشین تبدیل می‌کند.

۲. یادگیری ماشین با R

R یک زبان یادگیری ماشین مبتنی بر گرافیک برای محاسبات آماری است. این زبان در علم داده برای مدل‌سازی و کشف الگوهای پنهان در داده‌های حجیم استفاده می‌شود. برخلاف پایتون که شیء‌گرا است، این زبان یک زبان برنامه‌نویسی تابعی است. دانشمندان داده در فیس‌بوک، گوگل و غیره از R برای اهداف مختلفی استفاده می‌کنند. این زبان در کاوش و درک داده‌ها مفید است. علاوه بر این، چندین الگوریتم یادگیری ماشین دارد. R در تجزیه و تحلیل داده‌ها و کارهای آماری از پایتون بهتر است زیرا به طور خاص برای این کار طراحی شده است.

هدف.

۳. یادگیری ماشین جاوا

جاوا عموماً با ابزارهای کلان داده مانند MapR و Kafka و چندین برنامه مدیریت داده استفاده می‌شود. اگرچه پایتون و R محبوب‌تر هستند، اما جاوا تثبیت شده است و با به‌روزرسانی‌ها همچنان مرتبط باقی می‌ماند.

جدیدترین نسخه - جاوا ۱۱ منتشر شده است. این نسخه به طور بالقوه به اندازه کافی برای متخصصان مشتاق یادگیری ماشین مفید است.

آن را یاد بگیر.

۴. متلب برای یادگیری ماشین

با وجود اینکه متلب یک زبان اختصاصی است که برای استفاده از آن نیاز به خرید مجوز دارید (پایتون و R متن‌باز و رایگان هستند)، بیش از یک میلیون کاربر دارد. این زبان، یک زبان محاسبات عددی محبوب برای متخصصان مهندسی، اقتصاد و رشته‌های مرتبط است، زیرا ریشه در ریاضیات دارد. همچنین پایه محکمی برای یادگیری شما ایجاد می‌کند.

پایتون ریشه در زبان‌های C، C++ و جاوا دارد.

۵. اسکالا برای یادگیری ماشین

اسکالا به طور فزاینده‌ای در علم داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق یک نظرسنجی، این زبان یادگیری ماشین هر ساله شاهد افزایش 10 درصدی در استفاده بوده است. این موضوع تعجب‌آور نیست زیرا اسکالا یک زبان همه منظوره است که از توابع و ... پشتیبانی می‌کند.

برنامه‌نویسی شیء‌گرا، مقیاس‌پذیر است.

این زبان روی ماشین مجازی جاوا (JVM) اجرا می‌شود اما می‌تواند با جاوا و پایتون رقابت کند. اسکالا در نوشتن برنامه‌ها مفید است.

و کامپایل اسکریپت‌های وب.

۶. سی

زبان C یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین زبان‌ها است. این زبان «مادر» زبان‌هایی مانند C++، جاوا، جاوا اسکریپت و غیره است. C زبان فوق‌العاده‌ای است. برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی و یک زبان یادگیری ماشین است که باید یادگیری آن را در نظر بگیرید.

۷. SQL

این زبان در بین تحلیلگران داده و دانشمندان داده محبوب است زیرا می‌تواند به راحتی داده‌ها را از پایگاه‌های داده NOSQL و پیشرفته محاسبه کند.

SQL منبع خوبی برای فرآیند ETL (استخراج، تبدیل، بارگذاری) است.

بهترین زبان یادگیری ماشین

به طور خلاصه، پایتون مسلماً بهترین زبان برنامه نویسی برای یادگیری ماشین است، زیرا ...

زبانی همه منظوره که برای انواع وظایف یادگیری ماشین مناسب است. R برای موارد زیر مناسب‌تر است:

تجزیه و تحلیل داده‌ها و وظایف آماری، زیرا به طور خاص برای محاسبات آماری طراحی شده است.

جاوا و سی زبان‌های برنامه‌نویسی یادگیری ماشین محبوب و جاافتاده‌ای هستند که همیشه خوب است بدانید. متلب عالی است زیرا ریشه در ریاضیات دارد. SQL برای پرس و جو از مجموعه داده‌های بزرگ مفید است.

اسکالا یکی دیگر از زبان‌های یادگیری ماشین همه منظوره است که به طور بالقوه چیزهای زیادی برای ارائه دارد.

مهندسان مشتاق یادگیری ماشین یا هر کسی که دوره یادگیری ماشین را می‌گذرانند.

شرکت‌هایی که از یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند:

– Yelp. اگر دآوری تصاویر در مقیاس بزرگ

چیزهای کمی با امتحان کردن یک رستوران جدید و سپس شکایت کردن آنلاین از آن قابل مقایسه هستند. این یکی از موارد بسیار زیادی است که دلایلی که Yelp اینقدر محبوب (و مفید) است.

اگرچه ممکن است در نگاه اول Yelp یک شرکت فناوری به نظر نرسد، اما Yelp از یادگیری ماشینی برای بهبود تجربه کاربران استفاده می‌کند. به همین دلیل است که Yelp چند سال پیش، زمانی که برای اولین بار فناوری طبقه‌بندی تصاویر خود را پیاده‌سازی کرد، به یادگیری ماشینی روی آورد. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی Yelp به کارکنان انسانی این شرکت کمک می‌کند تا تصاویر را با کارایی بیشتری گردآوری، دسته‌بندی و برچسب‌گذاری کنند - که وقتی با ده‌ها میلیون عکس سر و کار دارید، کار کوچکی نیست.

۲. پینترست - کشف محتوای بهبود یافته

چه از پینرهای حرفه‌ای باشید و چه قبلاً از این سایت استفاده نکرده باشید، پینترست جایگاه عجیبی در اکوسیستم رسانه‌های اجتماعی دارد. از آنجایی که وظیفه اصلی پینترست گردآوری محتوای موجود است، منطقی است که سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که می‌توانند این فرآیند را مؤثرتر کنند، در اولویت باشد و قطعاً در پینترست نیز همینطور است.

در سال ۲۰۱۵، پینترست، شرکت Kosei، یک شرکت یادگیری ماشینی که در زمینه کاربردهای تجاری فناوری یادگیری ماشینی (به‌طور خاص، الگوریتم‌های کشف محتوا و پیشنهاد محتوا) تخصص داشت، را خریداری کرد.

امروزه، یادگیری ماشینی تقریباً تمام جنبه‌های عملیات تجاری پیچیده‌تر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از مدیریت هزینه‌ها و کشف محتوا گرفته تا کسب درآمد از تبلیغات و کاهش ریزش مشترکین برنامه ایمیلی.

۳. فیسبوک - ارتش چت‌بات‌ها

سرویس مسنجر فیسبوک هنوز کمی بحث‌برانگیز است (به نظر می‌رسد مردم احساسات بسیار قوی‌ای نسبت به برنامه‌های پیام‌رسان دارند)، این ... یکی از هیجان‌انگیزترین جنبه‌های بزرگترین پلتفرم رسانه اجتماعی جهان، به این دلیل که مسنجر به نوعی آزمایشگاه آزمایشی برای چت‌بات‌ها تبدیل شده است.



هر توسعه‌دهنده‌ای می‌تواند یک چت‌بات برای استفاده در پیام‌رسان فیس‌بوک ایجاد و ارسال کند. این بدان معناست که شرکت‌هایی با ... قوی تأکید بر خدمات مشتری و حفظ مشتری می‌تواند از چت‌بات‌ها بهره‌بردار، حتی اگر آنها یک استارت‌آپ کوچک یا منابع مهندسی محدود باشند.

البته، این تنها کاربرد یادگیری ماشینی نیست که فیس‌بوک به آن علاقه‌مند است. از برنامه‌های هوش مصنوعی در فیس‌بوک برای فیلتر کردن هزینه‌ها و محتوای بی‌کیفیت استفاده می‌شود و این شرکت همچنین در حال تحقیق بر روی الگوریتم‌های بینایی رایانه‌ای است که می‌توانند تصاویر را برای افراد کم‌بینا «بخوانند».

۴. توئیتر - جدول‌های زمانی منتخب

توئیتر اخیراً در مرکز جنجال‌های متعددی بوده است (که از جمله آنها می‌توان به تصمیمات بسیار تمسخرآمیز برای مرتب کردن آواتارهای همه و تغییرات در نحوه تگ کردن افراد در پاسخ‌ها با @ اشاره کرد)، اما یکی از جنجالی‌ترین تغییراتی که در توئیتر دیده‌ایم، حرکت به سمت فید الگوریتمی بوده است.

چه ترجیح دهید توئیتر «بهترین توئیت‌ها را اول» (هر معنایی که دارد) به شما نشان دهد و چه به صورت یک جدول زمانی نسبتاً زمانی، این تغییرات توسط فناوری یادگیری ماشینی توئیتر هدایت می‌شوند. هوش مصنوعی توئیتر هر توئیت را به صورت بلادرنگ ارزیابی می‌کند و بر اساس معیارهای مختلف به آنها «امتیاز» می‌دهد.

در نهایت، الگوریتم‌های توئیتر توئیت‌هایی را نمایش می‌دهند که احتمالاً بیشترین تعامل را ایجاد می‌کنند. این به صورت فردی تعیین می‌شود؛ فناوری یادگیری ماشینی توئیتر این تصمیمات را بر اساس ترجیحات فردی شما می‌گیرد و منجر به فیدهای الگوریتمی می‌شود که اگر بخواهیم کاملاً صادق باشیم، کمی مزخرف است.

۵. گوگل - شبکه‌های عصبی و «ماشین‌هایی که رویاپردازی می‌کنند»

این روزها، احتمالاً فهرست کردن حوزه‌های تحقیق و توسعه علمی که گوگل یا بهتر بگوییم شرکت مادر، آلفابت، در آنها فعالیت نمی‌کند، آسان‌تر است. روشن، به جای تلاش برای خلاصه کردن جاه‌طلبی‌های تکنولوژیکی گوگل.

ناگفته نماند که گوگل در سال‌های اخیر بسیار پرمشغله بوده و فعالیت‌های خود را به حوزه‌هایی مانند فناوری ضد پیری، پزشکی و... گسترش داده است. دستگاه‌ها، و -شاید هیجان‌انگیزترین مورد برای علاقه‌مندان به فناوری - شبکه‌های عصبی.

مشهودترین پیشرفت‌ها در تحقیقات شبکه عصبی گوگل، شبکه دیپ‌لایند بوده است، «ماشینی که «رویاها» این همان شبکه‌ای است که آن تصاویر روانگردانی را تولید کرد که مدتی پیش همه درباره‌شان صحبت می‌کردند.

طبق گفته گوگل، این شرکت در حال تحقیق روی «تقریباً تمام جنبه‌های یادگیری ماشینی» است که منجر به پیشرفت‌های هیجان‌انگیزی در آنچه گوگل «الگوریتم‌های کلاسیک» می‌نامد و همچنین سایر برنامه‌ها از جمله پردازش زبان طبیعی، ترجمه گفتار و سیستم‌های رتبه‌بندی و پیش‌بینی جستجو خواهد شد.

۸. هاب اسپات - فروش هوشمندتر

هر کسی که با HubSpot آشنا باشد، احتمالاً می‌داند که این شرکت مدت‌هاست که از اولین پذیرندگان فناوری‌های نوظهور بوده است و این شرکت اوایل این ماه با اعلام خرید شرکت یادگیری ماشینی Kemvi، این موضوع را دوباره ثابت کرد.



امتیازدهی پیش‌بینی‌کننده‌ی سرزخ‌ها تنها یکی از کاربردهای بالقوه‌ی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است. هاب اسپات قصد دارد از فناوری کمی در طیف وسیعی از کاربردها استفاده کند - به‌ویژه، ادغام یادگیری ماشینی دیپ‌گراف کمی و فناوری پردازش زبان طبیعی در سیستم مدیریت محتوای داخلی خود. این، به گفته‌ی بردفورد کافی، مدیر ارشد استراتژی هاب اسپات، به هاب اسپات اجازه می‌دهد تا «رویدادهای محرک» - تغییرات در ساختار، مدیریت یا هر چیز دیگری که بر عملیات روزانه یک شرکت تأثیر می‌گذارد - را بهتر شناسایی کند.

تا به هاب اسپات اجازه دهد تا به طور مؤثرتری مشتریان بالقوه را جذب کند و به مشتریان فعلی خدمت‌رسانی کند.

۹. آی‌ای‌ام - مراقبت‌های بهداشتی بهتر

گنجانیدن IBM ممکن است کمی عجیب به نظر برسد، با توجه به اینکه IBM یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های فناوری قدیمی است، اما IBM به طرز چشمگیری موفق شده است از مدل‌های تجاری قدیمی به جریان‌های درآمدی جدیدتر گذار کند. هیچ یک از محصولات IBM این را بهتر از هوش مصنوعی مشهور آن، واتسون، نشان نمی‌دهد.

مثالی از چگونگی استفاده از واتسون IBM برای آزمایش و اعتبارسنجی مدل‌های رفتاری خودآموز واتسون ممکن است یک خطر باشد! قهرمان است، اما سابقه‌ی بسیار چشمگیری نسبت به شکست دادن رقبا انسانی در نمایش‌های تلویزیونی دارد. واتسون در سال‌های اخیر در چندین بیمارستان و مرکز پزشکی مستقر شده است، جایی که توانایی خود را در ارائه توصیه‌های بسیار دقیق در درمان انواع خاصی از سرطان‌ها نشان داده است.

واتسون همچنین پتانسیل قابل توجهی در بخش خرده‌فروشی نشان می‌دهد، جایی که می‌تواند به عنوان دستبازی برای کمک به خریداران و همچنین صنعت مهمانداری مورد استفاده قرار گیرد. به همین ترتیب، IBM اکنون فناوری یادگیری ماشینی واتسون خود را به صورت مجوز ارائه می‌دهد - یکی از اولین نمونه‌های یک برنامه هوش مصنوعی که به چنین شیوه‌ای بسته‌بندی شده است.

نتیجه‌گیری:

یادگیری ماشینی تکنیکی برای آموزش ماشین‌ها به منظور انجام فعالیت‌هایی است که مغز انسان می‌تواند انجام دهد، البته کمی سریع‌تر و بهتر از یک انسان معمولی. امروزه دیده‌ایم که ماشین‌ها می‌توانند قهرمانان انسانی را در بازی‌هایی مانند شطرنج و آلفاگو که بسیار پیچیده تلقی می‌شوند، شکست دهند. دیده‌اید که ماشین‌ها را می‌توان برای انجام فعالیت‌های انسانی در چندین زمینه آموزش داد و به انسان‌ها در داشتن زندگی بهتر کمک کرد. یادگیری ماشینی می‌تواند به صورت نظارت‌شده یا بدون نظارت باشد. اگر حجم داده‌های کمتری و داده‌های با برچسب واضح برای آموزش دارید، یادگیری نظارت‌شده را انتخاب کنید. یادگیری بدون نظارت عموماً عملکرد و نتایج بهتری را برای مجموعه داده‌های بزرگ ارائه می‌دهد. اگر مجموعه داده‌های عظیمی دارید که به راحتی در دسترس هستند، به سراغ تکنیک‌های یادگیری عمیق بروید. همچنین یادگیری تقویتی و یادگیری تقویتی عمیق را آموخته‌اید. اکنون می‌دانید شبکه‌های عصبی چیستند، کاربردها و محدودیت‌های آنها چیست.

منابع:

۱. ادیکشا شارما نیراج کومار، مروری بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین، وظایف و کاربردها، مجله بین‌المللی پژوهش‌های پیشرفته در مهندسی و فناوری کامپیوتر (IJARCET) جلد 6، شماره 110، اکتبر 2017، ISSN: 2278 – 1323
 ۲. رویکردهای یادگیری ماشینی تحت نظارت: یک نظرسنجی، اقبال ادم‌حمو ژو ۲۰، ای‌دانشکده علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه جنوب غربی جیانوتونگ، چین. ijsc.2015.0133 DOI: 10.21917/
 ۳. جیمز کاسنز، «یادگیری ماشین»، مجله IEEE محاسبات و کنترل، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۱۶۴-۱۶۸، ۱۹۹۶.
 ۴. دی. آها، «یادگیری تنبل»، دوردخت: انتشارات دانشگاهی کلور، ۱۹۹۷. ای. کوتس و بی. هووال، «یادگیری عمیق با سیستم‌های»، COTS HPS مجله تحقیقات یادگیری ماشین، جلد ۲۸، شماره ۳، صفحات ۲۰۱۳، ۱۳۴۵-۱۳۳۷.
 ۵. استیون ال. سالزبرگ، «نقد کتاب: C4.5 برنامه‌هایی برای یادگیری ماشینی نوشته جی. راس کوینلان»، ۱۹۹۳ یادگیری ماشینی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۱۹۹۴، ۲۴۰-۲۳۵.
 ۶. اس. تانگ، دی. کولر، «یادگیری فعال ماشین بردار پشتیبان با کاربردهایی در طبقه‌بندی متن»، مجله یادگیری جی. ماک، جلد ۲، صفحات ۴۵-۶۶، نوامبر ۲۰۰۲.
 ۷. پراوین شینده خارگار ناوی بمبئی. پروفیسور سانجی جادهاو سیستم تحلیل سلامت با استفاده از یادگیری ماشین کالج مهندسی ساراسواتی، خارگار ناوی بمبئی (IJCSIT) مجله بین‌المللی علوم کامپیوتر و فناوری‌های اطلاعات، جلد 5(3)، 2014، 3928-3933 www.ijcsit.com.
 ۸. بررلی ناراگین داولشین‌الهام، الگوریتم‌ها و کاربردها، کاجاری داس، مجله تحقیقات نوآورانه در مهندسی کامپیوتر و ارتباطات (یک سازمان دارای گواهی‌نامه ISO 3297: 2007)
- وبسایت: www.ijrcce.com جلد ۵، شماره ۲، فوریه ۲۰۱۷، کپی‌رایت متعلق به 1301 0502001 IJRCCE DOI: 10.15680/IJRCCE